

MANUAL D'INTERPRÉTATION · 18 COUCHES DOCTRINALES

Ordre: P18_LAYER_INTERPRETATION_MANUAL_Ω · Generated UTC: 2026-05-08T17:16:33+00:00 · V30 LOCK: INVIOLE
SHA-256: 70628ac4b6dba929d254da84dab90928ab8e1bd34a95ccfa3b66b148a110c865

Code	Nom	Définition	Usage	Exemple	Source
L01_NDVI_DENSE_GRID	NDVI Dense Grid (NASA MOD13Q1)	Normalized Difference Vegetation Index (250m, 16-day composite).	NDVI 0.4-0.7 = habitat optimal cerf; >0.75 = couverture dense.	Cellule NDVI=0.62 → optimal cerf <i>Odocoileus virginianus</i> .	nasa_ndvi_dense_grid
L02_HABITAT_OUTPUTS_12	Habitat Outputs 12/12	Agrégation 12 métriques habitat doctrinales.	Score habitat composite ≥0.7 = zone primaire.	12 outputs = saline, alimentation, rut, repos, etc.	habitat_complete_merge
L03_ANTHROPOGENIC_PRESSURE	Pression anthropique (OSM + WorldPop)	Densité humaine + infrastructures routes/bâtiments.	p95>0.7 = éviter implantation affût.	OSM highway + population density fusion.	anthropogenic_pressure
L04_TEMPORAL_RUT	Rut Temporal Window	Fenêtres temporelles doctrinales espèce.	Cerf oct-nov / orignal sep-oct / ours juin-juil.	Rut cerf = activation stratégies d'appel.	temporal_rut
L05_MULTI_YEAR_TREND	Mann-Kendall Decadal Trend	Tendance statistique 10 ans NDVI (τ, p<0.05).	Tendance significative négative = habitat en dégradation.	τ=-0.42, p=0.01 → déclin significatif.	multi_year_dense_grid
L06_USGS_SOIL	USGS SoilGrids	Propriétés sol (pH, argile, organique).	Sol argileux + pH neutre = saline favorable.	Clay>30% + pH 6.8 = site saline prioritaire.	usgs_soil
L07_OPEN_TOPOGRAPHY	Open Topography (SRTM 30m)	Modèle élévation + pente.	Pente 5-15% = corridors déplacement naturels.	Élévation 250m pente 8% = passage évident.	open_topography
L08_GBIF_OCCURRENCES	GBIF Species Occurrences	Observations espèces géoréférencées (7M+ entrées).	Croiser présence historique avec prédiction habitat.	10 obs cerf dans 5km → validation doctrinale.	gbif
L09_OPENWEATHERMAP	OpenWeatherMap Conditions	Température, humidité, vent, pression.	Vent <15 km/h = conditions affût optimales.	NE 8 km/h, 2°C = journée favorable.	openweathermap
L10_CANOPY_COVER	Canopy Height / Cover	Hauteur canopée (GEDI/GLAD).	20-25m = couverture optimale orignal.	Canopée 22m → habitat orignal qualifié.	canopy
L11_RSFSF	Resource / Step Selection Functions	Modèles sélection ressources ind/pop.	Probabilité sélection > 0.6 = zone attractive.	RSF cerf = 0.72 sur pixel donné.	rsf_ssf
L12_COPERNICUS_GLAD	Copernicus GLAD Land Cover	Classification couverture sol (forêt, prairie, etc.).	Mosaïque forêt-prairie = écotone privilégié.	Écotone feuillus/clairière = haute qualité.	copernicus_glad
L13_BIO_PROFILE_135	BIO_PROFILE_135 Couplage	Profil bioréacteur institutionnel (6 scores).	Fusion pondérée BP135 ↔ BIO_REACTEUR.	score_fusion = 0.5×BR + 0.5×BP135.	bio_reacteur_overlay
L14_MERKLE_TREE_ANCHOR	Merkle Tree Anchor (Bitcoin OTS)	Root Merkle ancrée blockchain Bitcoin.	Vérification indépendante intégrité via OpenTimestamps.	Root SHA256 → OTS stamp → Bitcoin block.	merkle_tree_anchor
L15_MULTI_SIGNATURE	Multi-Signature (PGP + Ed25519)	Doubles signatures cryptographiques manifests.	Vérification authenticité via 2 chaînes indépendantes.	PGP armor + Ed25519 hex fingerprints.	multi_signature
L16_COMMANDANT_VALIDATION	Commandant Validation Audit (P22)	Audit doctrinal des approbations formelles.	Trace APPROVED/REJECTED/PENDING par scope.	P14 Merkle anchor → APPROVED by STEEVE-MAX.	commandant_validations
L17_MESSAGING_ENGINE	Messaging Engine Channels (P23)	Canaux diffusion rapports (email + internal).	social_media exclu doctrinalement.	Report SHA → delivery JSONL internal trace.	messaging_engine
L18_OTS_UPGRADE_AUTOMATION	OTS Upgrade Automation (P24)	Automation 6h upgrade preuves Bitcoin pending→confirmed.	Transition preuves OTS calendar → block attested.	pending_next_block → UPGRADED_BITCOIN_ATTESTED.	ots_upgrade_automation

COMMANDANT STEEVE-MAX · BCE-4X ULTIME ABSOLU · ANTI-GÉNÉRIQUE STRICT